

## 0.1 初值问题

在这一节中我们将考虑实际问题的理想模型: 一根无端点的无限长的弦, 一张无限大无边界的薄膜, 一个充满整个空间的弹性体. 由于这些区域没有边界, 因此我们只需要对波动方程提初始条件, 而不需要提边值条件, 从而可以极大地简化波动方程定解问题的求解. 这样的定解问题通常称为 **Cauchy 初值问题**. 通过波动方程初值问题的解的表达式, 我们将发现波动方程的最基本的特征——扰动的传播速度有限.

### 0.1.1 问题的简化

我们考虑如下 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (1)$$

初值问题 (1) 是线性的, 我们可以将它一分为三, 以简化问题的求解. 它们分别是

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = u_{1tt} - a^2 \Delta u_1 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_1(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{1t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_2 = u_{2tt} - a^2 \Delta u_2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_2(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{2t}(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_3 = u_{3tt} - a^2 \Delta u_3 = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_3(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{3t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (4)$$

由线性叠加原理知道

$$u = u_1 + u_2 + u_3 \quad (5)$$

是初值问题 (1) 的解. 实际上, 由后面的唯一性定理知道初值问题 (1) 的解必定可表示为上述形式.

为求解初值问题 (1), 我们指出求解初值问题 (3) 是基本的. 事实上, 其他两个初值问题 (2) 和 (4) 的解可以通过初值问题 (3) 的解表示出来.

#### 定理 0.1

设  $u_2 = M_\psi(x, t)$  是初值问题 (3) 的解 (这里  $M_\psi$  表示以  $\psi$  为初速度的初值问题 (3) 的解), 则初值问题 (2), (4) 的解  $u_1, u_3$  可分别表为

$$u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t), \quad (6)$$

$$u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau, \quad (7)$$

这里  $f_\tau = f(x, \tau)$ , 并且假定  $M_\varphi(x, t)$  和  $M_{f_\tau}(x, t - \tau)$  分别在区域  $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$  和  $\mathbb{R}^n \times [\tau, \infty)$  上对变量  $x, t$  和  $\tau$  充分光滑.



证明 Show/Hide Proof

我们先证公式 (6). 由于  $M_\varphi$  满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_\varphi = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_\varphi(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \frac{\partial}{\partial t}M_\varphi(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}\frac{\partial}{\partial t}M_\varphi = \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{L}M_\varphi = 0,$$

从而证明了  $u_1$  满足定解问题 (2) 的方程. 显然

$$u_1(x, 0) = \frac{\partial}{\partial t}M_\varphi(x, 0) = \varphi(x).$$

又由于  $M_\varphi$  在区域  $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$  上对变量  $x, t$  充分光滑, 因而在初始时刻  $t = 0$  也满足方程  $\mathcal{L}M_\varphi = 0$ , 因此

$$\frac{\partial}{\partial t}u_1(x, 0) = \frac{\partial^2}{\partial t^2}M_\varphi(x, 0) = a^2\Delta M_\varphi(x, 0) = 0.$$

这样我们证明了  $u_1$  满足初值问题 (2) 的初始条件.

接着我们证明公式 (7). 由于  $M_{f_\tau}(x, t)$  满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_{f_\tau} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_{f_\tau}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, 0) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

由算子  $\mathcal{L}$  的平移不变性我们知道  $w = M_{f_\tau}(x, t - \tau)$  是定解问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (\tau, +\infty), \\ w|_{t=\tau} = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ w_t|_{t=\tau} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解. 从  $u_3$  的表达式我们进一步得到

$$u_3(x, 0) = 0$$

和

$$\frac{\partial u_3}{\partial t} = M_{f_\tau}(x, t - \tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial t}u_3(x, 0) = 0.$$

这样我们证明了  $u_3$  满足初值问题 (4) 的初始条件. 又由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, t - \tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial t^2}M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \int_0^t \Delta M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \Delta u_3, \end{aligned}$$

这样我们证明了  $u_3$  满足初值问题 (4) 的方程. 于是我们就完成了定理的证明. □

**注** 表达式 (7) 可以写成和的极限, 即

$$u_3(x, t) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} M_{f_{t_i}}(x, t - t_i) \Delta t_i,$$

其中  $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t, \Delta t_i = t_{i+1} - t_i, \lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta t_i, f_{t_i} = f(x, t_i)$ . 实际上, 和式中的每一项表示在时间段  $[t_i, t_{i+1}]$  内, 外力  $f_{t_i}$  作用于弹性体的冲量  $f_{t_i} \Delta t_i$  转化为瞬时初速度  $f_{t_i} \Delta t_i$  而引起的弹性体的位移. 将非齐次方程

的初值问题 (4) 的解表示为一系列具有初速度的齐次方程的初值问题 (3) 的解的叠加, 这种求解过程通常称之为 **Duhamel 原理**.

### 0.1.2 一维初值问题

我们首先考虑空间维数  $n = 1$  时的波动方程初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (8)$$

我们将利用特征线法给出其解的表达式. 为了求出初值问题 (8) 的解的表达式, 由定理 (6) 和 (7) 的结论, 我们只需求解下列初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (9)$$

由于微分算子  $\mathcal{L}$  可以分解为两个一阶算子的乘积, 即

$$\mathcal{L} = \left( \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

因而可以把初值问题 (9) 的方程分解成两个如下的一阶方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, \quad (10)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0. \quad (11)$$

由初值问题 (9) 的初始条件, 我们得到  $u, v$  在  $t = 0$  时的初始条件

$$u(x, 0) = 0 \quad (12)$$

和

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - au_x(x, 0) = \psi(x). \quad (13)$$

于是我们把初值问题 (9) 分解为两个一阶方程的初值问题 (10), (12) 和 (11), (13).

#### 定义 0.1

称常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = -a, \quad \frac{dx}{dt} = a$$

的解分别为一阶偏微分方程 (10), (11) 的特征线.

对于方程 (11), 它的特征线为

$$x = x_1(t) = c + at,$$

这里  $c$  为任意常数. 对于任意一点  $(x_0, t_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ , 过  $(x_0, t_0)$  的特征线为

$$x_1(t) = x_0 - at_0 + at.$$

在此特征线上, 方程 (11) 具有形式

$$\frac{dv(x_1(t), t)}{dt} = 0.$$

因此, 函数  $v(x, t)$  在此特征线上为常数. 特别地, 由初值条件 (13) 我们得到

$$v(x_0, t_0) = v[x_1(t_0), t_0] = v(x_0 - at_0, 0) = \psi(x_0 - at_0).$$

于是对于任意  $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ , 有

$$v(x, t) = \psi(x - at). \quad (14)$$

对于方程 (10), 它的特征线为

$$x = x_2(t) = c - at,$$

这里  $c$  为任意常数. 特别地, 过点  $(x_0, t_0)$  的特征线为

$$x_2(t) = x_0 + at_0 - at.$$

在此特征线上, 注意到  $v(x, t)$  的表达式 (14), 则方程 (10) 具有形式

$$\frac{du(x_2(t), t)}{dt} = v[x_2(t), t] = \psi[x_2(t) - at] = \psi(x_0 + at_0 - 2at).$$

因此, 利用初始条件 (12) 我们得到

$$u(x_0, t_0) = u[x_2(t_0), t_0] = \int_0^{t_0} \psi(x_0 + at_0 - 2a\tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \psi(\xi) d\xi.$$

于是我们获得初值问题 (9) 的解的表达式

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (15)$$

利用定理 (6) 和 (7) 中的表达式 (6) 和 (7), 我们得到了初值问题 (8) 有如下形式的解:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \int_0^t \left[ \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right] d\tau. \end{aligned}$$

简化得到

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \end{aligned} \quad (16)$$

特别地, 当  $f \equiv 0$  时, 上述表达式称为 **D'Alembert 公式**.

当然我们也可以不用定理 (6) 而直接用特征线法来求解初值问题 (8). 具体来说, 把初值问题 (8) 的方程分解成两个如下的一阶方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, \quad \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = f,$$

其中  $u, v$  分别满足初值条件

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

和

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - au_x(x, 0) = \psi(x) - a\varphi'(x).$$

先通过特征线簇  $x_1(t)$  求解出  $v(x, t)$ , 然后再通过特征线簇  $x_2(t)$  求解出  $u(x, t)$ . 这样对于初值问题 (8), 我们也可以得到同样的公式 (16). 具体细节我们留给读者作为练习.

**注** 从 D'Alembert 公式我们知道, 当  $f \equiv 0$  时, 初值问题 (8) 的解可以表示成如下形式:

$$u(x, t) = F(x+at) + G(x-at).$$

例如, 我们可以选取

$$F(s) = \frac{1}{2}\varphi(s) + \frac{1}{2a} \int_0^s \psi(\xi) d\xi, \quad G(s) = \frac{1}{2}\varphi(s) - \frac{1}{2a} \int_0^s \psi(\xi) d\xi.$$

这里函数  $F(x+at)$  和  $G(x-at)$  分别称为**左行波**和**右行波**. 此时初值问题 (8) 的解可以分解成左行波和右行波的叠加.

直到现在, 表达式 (16) 只是给出初值问题 (8) 的形式解. 为了使表达式 (16) 确实是初值问题 (8) 的古典解, 我

们需要对初值问题 (8) 中方程的非齐次项  $f$  和初值  $\varphi, \psi$  提适当的光滑性条件.

### 定理 0.2

若  $\varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$  及  $f \in C^1(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ , 则由表达式 (16) 给出的函数  $u \in C^2(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ , 且是初值问题 (8) 的解.

### 推论 0.1

若  $\varphi, \psi$  及  $f$  是  $x$  的偶 (或奇, 或周期为  $l$  的) 函数, 则由表达式 (16) 给出的解  $u$  必是  $x$  的偶 (或奇, 或周期为  $l$  的) 函数.

## 0.1.3 一维半无界问题

在这一小节中我们求解半无界问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u(0, t) = g(t), & t \in \overline{\mathbb{R}}_+. \end{cases} \quad (17)$$

我们分别考虑齐次边值情形和非齐次边值情形.

1. **齐次边值情形**  $g(t) \equiv 0$ : 求解半无界问题的基本思想方法是把定解问题的初值  $\varphi(x), \psi(x)$  和非齐次项  $f(x, t)$  延拓到整个实数轴上, 将问题化为一个 Cauchy 初值问题, 利用上一小节已知的结论得到在整个实数轴上 Cauchy 初值问题的解, 同时使得这样构造出来的解  $u$  在  $x = 0$  上自然地满足齐次边值条件

$$u(0, t) = 0. \quad (18)$$

将这样的解限制在区域  $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$  上就得到半无界问题 (17) 的解.

**注** 一个定义在整个实数轴上的函数  $w(x)$ , 如果它是连续的奇函数, 即  $w(-x) = -w(x)$ , 则必有  $w(0) = 0$ ; 如果它是一次连续可微的偶函数, 即  $w(-x) = w(x)$ , 则必有  $w'(0) = 0$ .

从推论可知, 假如初值和非齐次项在整个实数轴上是  $x$  的奇函数, 则相应的 Cauchy 初值问题的解必是  $x$  的奇函数. 因此我们将半无界问题 (17) 的初值  $\varphi(x), \psi(x)$  和非齐次项  $f(x, t)$  奇延拓到整个实数轴上, 使得延拓后的初值  $\overline{\varphi}(x), \overline{\psi}(x)$  和非齐次项  $\overline{f}(x, t)$  是  $x$  的奇函数. 为此, 我们定义

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}(x) &= \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} & \overline{\psi}(x) &= \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(-x), & x < 0, \end{cases} \\ \overline{f}(x, t) &= \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

显然初值  $\overline{\varphi}, \overline{\psi}$  和非齐次项  $\overline{f}$  是  $x$  的奇函数.

我们首先求解 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}\overline{u} = \overline{f}(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ \overline{u}(x, 0) = \overline{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \overline{u}_t(x, 0) = \overline{\psi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

从 Cauchy 初值问题解的表达式 (16) 知, 上述初值问题的解可以表示为

$$\overline{u}(x, t) = \frac{1}{2}[\overline{\varphi}(x+at) + \overline{\varphi}(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \overline{\psi}(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \overline{f}(\xi, \tau) d\xi.$$

由推论, 我们知道  $\overline{u}(x, t)$  是  $x$  的奇函数. 令  $u = \overline{u}|_{\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+}$ , 显然它是半无界问题 (17) 的解. 在  $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$  上, 从

$\bar{\varphi}, \bar{\psi}, \bar{f}$  的定义, 解  $u(x, t)$  可以进一步表示为下列形式:

当  $x \geq at$  时,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi; \quad (19)$$

当  $x < at$  时,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \left[ \int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right]. \quad (20)$$

上述求解半无界问题 (17) ( $g(t) \equiv 0$  时) 的方法通常称为**对称开拓法**.

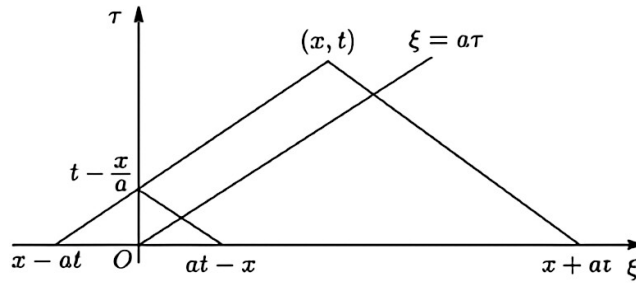


图 1

然而, 表达式 (19) 和 (20) 只给出半无界问题 (17) 的形式解. 为了使它确实是半无界问题 (17) 的解, 我们还必须像处理 Cauchy 初值问题一样需要对初值  $\varphi(x), \psi(x)$  和非齐次项  $f(x, t)$  提适当的光滑性要求. 同时我们还必须在定解区域的角点  $(0, 0)$  提一些**相容性条件**, 以保证所给出的解是古典解, 也就是使得这样的解在整个定解区域  $\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+$  内是二次连续可微的. 由于波动方程的解的初边值的奇性 (不可微) 沿着特征线向定解区域内部传播, 因而必须要求它在  $t = 0$  上是二次连续可微的. 也就是说, 对于半无界问题, 它的古典解必须要求它在整个定解区域  $\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+$  上是二次连续可微的. 为此我们需要在角点  $(0, 0)$  提必要的相容性条件.

由于要求  $u \in C(\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+)$ , 因此  $u$  必须在角点  $(0, 0)$  连续. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = u(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0),$$

即

$$\varphi(0) = 0. \quad (21)$$

其次, 由于要求  $u \in C^1(\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+)$ , 因此  $u_t$  必须在角点  $(0, 0)$  连续. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} u_t(0, t) = u_t(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} u_t(x, 0),$$

即

$$\psi(0) = g'(0) = 0. \quad (22)$$

又由于要求  $u \in C^2(\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+)$ , 而  $u$  在  $\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+$  的内部适合方程, 因此在角点  $(0, 0)$  满足

$$\lim_{(x, t) \rightarrow (0, 0)} (u_{tt} - a^2 u_{xx} - f) = \lim_{t \rightarrow 0} u_{tt}(0, t) - a^2 \lim_{x \rightarrow 0} u_{xx}(x, 0) - f(0, 0) = g''(0) - a^2 \varphi''(0) - f(0, 0) = 0.$$

故

$$a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) = 0. \quad (23)$$

现在我们叙述一个结论.

**定理 0.3**

若半无界问题 (17) 的初值  $\varphi(x) \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+})$ ,  $\psi(x) \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+})$  及非齐次项  $f(x, t) \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$  满足相容性条件 (21), (22) 和 (23), 且边值  $g(t) \equiv 0$ , 则由公式 (19) 和 (20) 给出的函数  $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$ , 且是半无界问题 (17) 的解.

**2. 非齐次边值情形  $g(t) \neq 0$** 

作函数替换

$$u(x, t) = v(x, t) + g(t), \quad (24)$$

我们从半无界问题 (17) 得到  $v(x, t)$  在区域  $\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}$  上适合以下齐次边值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}v = \mathcal{L}u - \mathcal{L}g(t) = f(x, t) - g''(t), & (x, t) \in \overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \in \overline{\mathbb{R}_+}, \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \in \overline{\mathbb{R}_+}, \\ v(0, t) = 0, & t \in \overline{\mathbb{R}_+}. \end{cases}$$

因此  $v(x, t)$  可以通过表达式 (19) 和 (20) 给出. 回到函数替换 (24), 我们同样可以给出半无界问题 (17) 的解的表达式.

根据定理, 立即得到如下的结论.

**定理 0.4**

若半无界问题 (17) 的初值  $\varphi(x) \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+})$ ,  $\psi(x) \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+})$ , 非齐次项  $f(x, t) \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$  和边值  $g(t) \in C^3(\overline{\mathbb{R}_+})$  满足相容性条件

$$\varphi(0) = g(0), \quad \psi(0) = g'(0), \quad g''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0),$$

则半无界问题 (17) 有解  $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$ .



**注** 在半无界问题 (17) 中, 若在边界  $x = 0$  上给定第二边值条件

$$u_x(0, t) = g(t),$$

则可以作函数变换

$$u(x, t) = xg(t) + v(x, t),$$

把  $x = 0$  上的边值条件化为齐次边值条件

$$v_x(0, t) = 0.$$

然后利用对称开拓法, 把相应的初值  $\varphi, \psi$  和非齐次项  $f$  关于  $x$  进行偶开拓, 就可求得解  $v(x, t)$  的表达式, 从而得到  $u(x, t)$  的表达式. 如果还对初值  $\varphi, \psi$ , 边值  $g$  和非齐次项  $f$  提适当的光滑性要求, 且在定解区域的角点  $(0, 0)$  提适当的相容性条件, 就可证明得到的  $u(x, t)$  确实是相应的半无界问题的解.

**0.1.4 多维初值问题**

在这一小节中, 我们先用球面平均法求解空间维数  $n = 3$  时的 Cauchy 初值问题, 然后利用降维法求解空间维数  $n = 2$  时的 Cauchy 初值问题.

## 0.1.4.1 三维问题

我们考虑空间维数  $n = 3$  时波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (25)$$

由定理 (6) 和 (7), 我们只需要求解初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (26)$$

就可得到初值问题 (25) 的解的表达式. 我们这里介绍球面平均法来求出初值问题 (26) 的解  $u(x, t)$ .

固定  $x \in \mathbb{R}^3$ . 对任意  $r > 0, t > 0$ , 定义

$$U(r, t) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) = \int_{\partial B(0, 1)} u(x + rz, t) dS(z),$$

其中积分号  $\oint$  表示在积分区域上求平均值. 我们计算函数  $U(r, t)$  对  $r$  的偏导数得

$$\begin{aligned} U_r(r, t) &= \int_{\partial B(0, 1)} Du(x + rz, t) \cdot z dS(z) \\ &= \oint_{\partial B(x, r)} Du(y, t) \cdot \frac{y - x}{r} dS(y) \\ &= \oint_{\partial B(x, r)} Du(y, t) \cdot n dS(y), \end{aligned}$$

其中  $n$  表示球面  $\partial B(x, r)$  的单位外法向量. 利用 Gauss-Green 公式和初值问题 (26) 的方程, 我们得到

$$U_r(r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{B(x, r)} \Delta u(y, t) dy = \frac{1}{4\pi a^2 r^2} \int_{B(x, r)} u_{tt}(y, t) dy,$$

于是

$$a^2 r^2 U_r(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{B(x, r)} u_{tt}(y, t) dy.$$

两边对  $r$  求偏导数得

$$a^2 [r^2 U_r(r, t)]_r = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B(x, r)} u_{tt}(y, t) dS(y) = r^2 \left[ \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) \right]_{tt}.$$

由函数  $U(r, t)$  的定义上式即为

$$r^2 U_{tt} = a^2 (r^2 U_r)_r,$$

化简后得到

$$(rU)_{tt} = a^2 \frac{1}{r} (r^2 U_r)_r = a^2 (rU)_{rr}.$$

对任意  $r > 0, t > 0$ , 定义

$$\tilde{U}(r, t) = rU(r, t) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y),$$

$$\tilde{\Psi}(r) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} \psi(y) dS(y).$$

假设  $u$  是二次连续可微函数, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \tilde{U}(r, t) = 0.$$



因而函数  $\tilde{U}$  满足半无界问题

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt} - a^2 \tilde{U}_{rr} = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(r, 0) = 0, & r \in \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}_t(r, 0) = \tilde{\Psi}(r), & r \in \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(0, t) = 0, & t \in \mathbb{R}_+. \end{cases} \quad (27)$$

从半无界问题的解的表达式 (20) 知, 当  $0 < r \leq at$  时, 上述方程的解可表达成

$$\tilde{U}(r, t) = \frac{1}{2a} \int_{at-r}^{r+at} \tilde{\Psi}(s) ds,$$

由定义我们得到

$$u(x, t) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\tilde{U}(r, t)}{r} = \frac{1}{2a} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r} \int_{at-r}^{r+at} \tilde{\Psi}(s) ds = \frac{1}{a} \tilde{\Psi}(at) = \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y).$$

由定理 (6) 和 (7) 知, 我们可以求得初值问题 (25) 的解的表达式如下:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right] + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y) \\ &\quad + \int_0^t \frac{1}{4\pi a^2 (t-\tau)} \int_{\partial B(x, a(t-\tau))} f(y, \tau) dS(y) d\tau. \end{aligned}$$

简化后得到

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{\partial}{\partial t} \left[ t \oint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right] = \frac{\partial}{\partial t} \left[ t \int_{\partial B(0, 1)} \varphi(x + atz) dS(z) \right] \\ &= \oint_{\partial B(0, 1)} \varphi(x + atz) dS(z) + t \int_{\partial B(0, 1)} D\varphi(x + atz) \cdot az dS(z) \\ &= \oint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) + \oint_{\partial B(x, at)} D\varphi(y) \cdot (y - x) dS(y) \end{aligned}$$

和

$$u_3 = \frac{1}{4\pi a^2} \int_{B(x, at)} \frac{f(y, t - |y - x|/a)}{|y - x|} dy,$$

于是我们得到初值问题 (25) 的解的表达式

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial B(x, at)} [\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)] dS(y) \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a^2} \int_{B(x, at)} \frac{f(y, t - |y - x|/a)}{|y - x|} dy. \end{aligned} \quad (28)$$

特别地, 当  $f(x, t) \equiv 0$  时, 上述表达式称为 **Kirchhoff 公式**. 通过直接验证我们可以得到下面关于三维初值问题 (25) 的解的存在性结论.

#### 定理 0.5

若  $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3), \psi \in C^1(\mathbb{R}^3)$  及  $f \equiv 0$ , 则由 Kirchhoff 公式

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial B(x, at)} [\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)] dS(y) \quad (29)$$

给出的函数  $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, +\infty))$ , 且是初值问题 (25) 的解.



## 0.1.4.2 二维问题

现在我们考虑空间维数  $n = 2$  的情形, 求出 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2}) = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2 \end{cases} \quad (30)$$

的解  $u(x, t)$ , 其中  $x = (x_1, x_2)$ .

我们将利用降维法来求解问题. 具体来说, 我们将二维问题看成一个特殊的三维问题, 利用关于三维问题的结论来得到二维问题的解的表达式. 为此记  $\tilde{x} = (x, x_3) = (x_1, x_2, x_3)$ , 同时定义

$$\tilde{f}(\tilde{x}, t) = f(x, t), \quad \tilde{\varphi}(\tilde{x}) = \varphi(x), \quad \tilde{\psi}(\tilde{x}) = \psi(x).$$

我们首先来求出三维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{x_1x_1} + \tilde{u}_{x_2x_2} + \tilde{u}_{x_3x_3}) = \tilde{f}, & (\tilde{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ \tilde{u}(\tilde{x}, 0) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}), & \tilde{x} \in \mathbb{R}^3, \\ \tilde{u}_t(\tilde{x}, 0) = \tilde{\psi}(\tilde{x}), & \tilde{x} \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad (31)$$

的解  $\tilde{u}(\tilde{x}, t)$ . 如果  $u(x, t)$  是初值问题 (30) 的解, 则它一定是初值问题 (31) 的解. 由于初值问题 (30) 的解的唯一性 (将在后面讨论), 则

$$u(x, t) = \tilde{u}(\tilde{x}, t) = \tilde{u}(x_1, x_2, 0, t).$$

记  $\tilde{B}(\tilde{x}, r)$  为以  $\tilde{x}$  为心,  $r$  为半径的三维球. 我们利用三维初值问题 (31) 的解的表达式得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial \tilde{B}(\tilde{x}, at)} [\tilde{\varphi}(\tilde{y}) + D\tilde{\varphi}(\tilde{y}) \cdot (\tilde{y} - \tilde{x}) + t\tilde{\psi}(\tilde{y})] dS(\tilde{y}) \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a^2} \int_{\tilde{B}(\tilde{x}, at)} \frac{\tilde{f}(\tilde{y}, t - |\tilde{y} - \tilde{x}|/a)}{|\tilde{y} - \tilde{x}|} d\tilde{y}. \end{aligned}$$

记  $B(x, at)$  表示以  $x$  为心, 半径为  $at$  的圆盘, 并记上述等式右端的第一项为  $u_1(x, t)$ , 第二项为  $u_2(x, t)$ , 我们得到

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy, \\ u_2(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \int_{\partial B(x, r)} \frac{f(\tilde{y}, t - r/a)}{r} dS(\tilde{y}) dr \\ &= \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{at} \int_{B(x, r)} \frac{f(y, t - r/a)}{\sqrt{r^2 - |y - x|^2}} dy dr \\ &= \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{B(x, a(t-\tau))} \frac{f(y, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y - x|^2}} dy d\tau. \end{aligned}$$

记  $C(x, t) = \{(y, \tau) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \tau \leq t, |y - x| \leq a(t - \tau)\}$  是  $\mathbb{R}^3$  中以  $(x, t)$  为顶点, 圆盘  $\{(y, 0) : |y - x| \leq at\}$  为底面的锥. 于是, 我们得到二维初值问题 (30) 的解的表达式

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_1(x, t) + u_2(x, t) \\ &= \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy \\ &\quad + \frac{1}{2\pi a} \iint_{C(x, t)} \frac{f(y, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y - x|^2}} dy d\tau. \end{aligned} \quad (32)$$

特别地, 当  $f(x, t) \equiv 0$  时, 上述表达式称为 **Poisson 公式**. 直接验证我们得到下面关于二维初值问题 (30) 的解的存在性结论.

**定理 0.6**

若  $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^2), \psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$  及  $f \equiv 0$ , 则由 Poisson 公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy \quad (33)$$

给出的函数  $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty))$ , 且是初值问题 (30) 的解.

**0.1.5 特征锥**

设  $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$  ( $n = 1, 2, 3$ ), 从公式 (16), (28), (32) 我们得知,  $u(x_0, t_0)$  的值只与锥  $C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$  内的初值  $\varphi(x), \psi(x)$  及非齐次项  $f(x, t)$  有关, 也就是说,  $u(x_0, t_0)$  的值完全由锥  $C(x_0, t_0)$  内的初值  $\varphi(x), \psi(x)$  及非齐次项  $f(x, t)$  决定. 由于锥  $C(x_0, t_0)$  的重要性我们给出如下定义.

**定义 0.2**

上半空间  $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$  ( $n \geq 1$ ) 中的锥

$$C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$$

称为以  $(x_0, t_0)$  为顶点的特征锥.

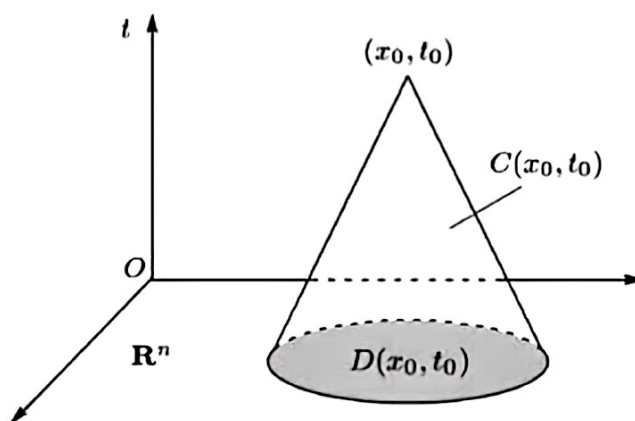


图 2

特别地, 我们考虑  $f \equiv 0$  的简单情形. 此时  $u(x_0, t_0)$  的值只依赖于区域  $D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq at_0\}$  上的初值, 而不依赖于区域  $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| > at_0\}$  上的初值. 也就是说, 距离点  $x_0$  大于  $at_0$  处的初值在  $t = t_0$  时刻之前不能对  $u(x_0, t_0)$  产生影响. 区域  $D_{(x_0, t_0)} \subset \mathbb{R}^n$  通常称为点  $(x_0, t_0)$  对初值的**依赖区域**. 这种**扰动的传播速度有限 (等于  $a$ )**的性质是波动方程的解的最基本特征.

这个性质我们还可以从另一个角度来阐述. 从公式 (16), (28), (32) 我们得知, 区域

$$J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq at\}$$

上的点的值  $u(x, t)$  与  $x_0$  处的初值  $\varphi(x_0), \psi(x_0)$  有关, 即受到初值  $\varphi(x_0), \psi(x_0)$  的影响, 而此区域以外的点的值  $u(x, t)$  与  $x_0$  处的初值  $\varphi(x_0), \psi(x_0)$  无关. 这就是说, 在时刻  $t$  之前,  $x_0$  处的初值  $\varphi(x_0), \psi(x_0)$  的影响范围不超过与  $x_0$  距离为  $at$  的点. 这说明扰动的传播速度有限, 且传播速度为  $a$ . 区域  $J_{x_0}$  通常称为点  $x_0$  的影响区域. 不难看出, 影响区域和依赖区域有如下关系:

$$J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : x_0 \in D_{(x, t)}\}.$$

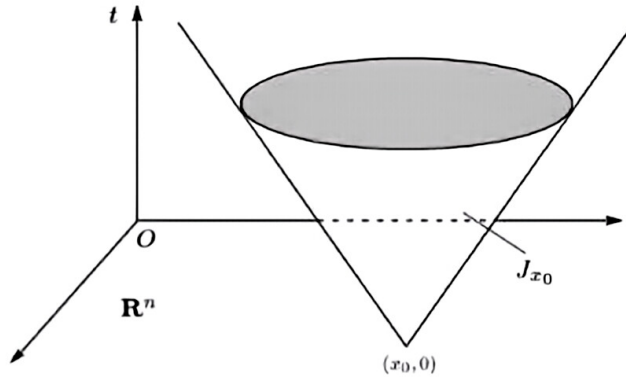


图 3

而对于一个区域  $D_0 \subset \mathbb{R}^n$ , 它的影响区域  $J_{D_0}$  自然定义为它的所有点的影响区域的并集. 由定义易知

$$J_{D_0} = \bigcup_{x_0 \in D_0} J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : D_{(x,t)} \cap D_0 \neq \emptyset\}.$$

对于任一区域  $D_0 \subset \mathbb{R}^n$ , 我们还关心在  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$  上的这些点  $(x, t)$ , 其值  $u(x, t)$  完全由  $D_0$  上的初值  $\varphi$  和  $\psi$  决定, 也就是那些点对初值的依赖区域完全包含于  $D_0$  的点. 这个区域通常称为区域  $D_0$  的**决定区域**, 记为  $F_{D_0}$ . 实际上不难得到

$$F_{D_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : D_{(x,t)} \subset D_0\} \subset \mathbb{R}_+^{n+1}.$$

综上所述, 我们知道扰动具有有限传播速度是波动方程的基本特征. 而从上一章我们知道扰动具有无限传播速度是热方程的基本性质. 这也说明, 从本质上来看, 波动方程和热方程具有截然不同的特征.

从二维波动方程 Cauchy 问题的解的表达式来看, 二维问题实际上是一个特殊的三维问题, 其初值与空间的一个方向无关. 我们比较一下三维和二维波动方程 Cauchy 问题的解的表达式——Kirchhoff 公式 (29) 和 Poisson 公式 (33), 就会发现两者又有显著的差别. 虽然初值问题的解  $u(x, t)$  在点  $(x_0, t_0)$  的值都只依赖于在依赖区域  $D_{(x_0, t_0)}$  上给定的初值  $\varphi, \psi$ , 但仔细观察 Kirchhoff 公式 (29) 和 Poisson 公式 (33) 就会发现, 当  $n = 3$  时,  $u(x_0, t_0)$  实际上只依赖于在依赖区域  $D_{(x_0, t_0)}$  的边界  $\partial D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| = at_0\}$  上的初值  $\varphi, \psi$ , 而与它们在  $D_{(x_0, t_0)}$  内部  $\{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| < at_0\}$  的初值  $\varphi, \psi$  无关; 而当  $n = 2$  时,  $u(x_0, t_0)$  依赖于整个依赖区域  $D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leq at_0\}$  上的初值  $\varphi, \psi$ . 这个差别在物理学上产生截然不同的效应.

假设初值  $\varphi, \psi$  只在区域  $D_0$  内不为零. 更简单地, 假设初位移  $\varphi$  在整个空间  $\mathbb{R}^n$  上恒为零, 初速度  $\psi$  在区域  $D_0$  内大于零, 在区域  $D_0$  外都等于零. 考虑区域  $D_0$  外的一个点  $x_0$ , 记点  $x_0$  到  $D_0$  的最短距离和最远距离分别为  $d_{\min}$  和  $d_{\max}$ , 即

$$d_{\min} = \min_{x \in D_0} |x - x_0|, \quad d_{\max} = \max_{x \in D_0} |x - x_0|.$$

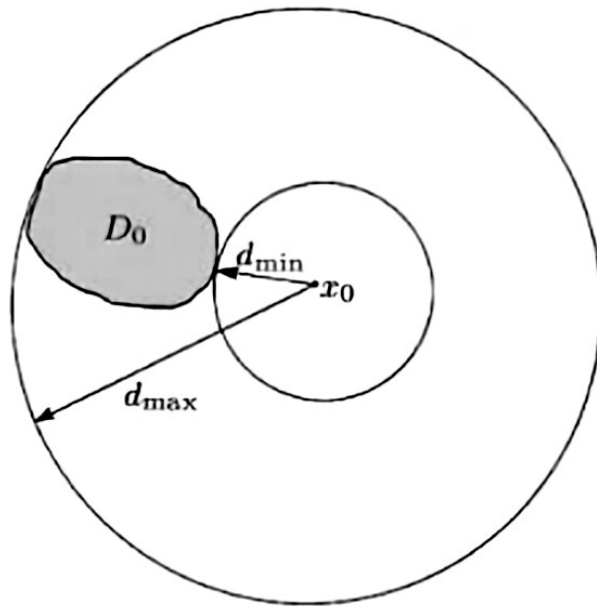


图 4

我们考虑在  $t_0$  时刻, 由于初值不为零而引起的点  $x_0$  的位移  $u(x_0, t_0)$ .

下面我们分别考虑  $n = 3$  和  $n = 2$  的情形.

(1)  $n = 3$  的情形

由 Kirchhoff 公式 (29) 得到:

(i) 当  $0 < t_0 < \frac{1}{a}d_{\min}$  时, 由于  $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$  是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0;$$

(ii) 当  $\frac{1}{a}d_{\min} < t_0 < \frac{1}{a}d_{\max}$  时, 由于  $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$  非空, 则

$$u(x_0, t_0) > 0;$$

(iii) 当  $t_0 > \frac{1}{a}d_{\max}$  时, 由于  $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$  是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0.$$

这说明三维波 (如声波) 的传播既有清晰的波前, 又有清晰的波后. 这种现象通常称为 **Huygens 原理** 或 **无后效现象**.

(2)  $n = 2$  的情形

由 Poisson 公式 (33) 得到:

(i) 当  $0 < t_0 < \frac{1}{a}d_{\min}$  时, 由于  $D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$  是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0;$$

(ii) 当  $t_0 > \frac{1}{a}d_{\min}$  时, 由于  $D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$  非空, 则

$$u(x_0, t_0) > 0.$$

这说明二维波 (如湖面上的水波) 的传播只有清晰的波前, 没有清晰的波后. 这种现象通常称为波的 **弥漫** 或 **有后效现象**.

正是由于在三维空间中声波的传播具有无后效现象, 我们在谈话时可以清楚地听到对方的声音. 而在平面上波的传播会产生弥漫现象, 这就是为什么一块石头投入水中, 激起层层波浪而久久不消散的原因.

## 0.1.6 能量不等式

在这一小节中我们介绍波动方程的能量不等式. 能量不等式是波动方程中最重要的先验估计, 不仅可以用来证明波动方程的古典解的唯一性和稳定性, 而且还可以用来证明波动方程的广义解(弱解)的存在性. 值得指出的是波动方程的能量不等式具有明显的物理意义.

## 定理 0.7

设函数  $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+^{n+1}}) \cap C^2(\mathbb{R}_+^{n+1})$  是初值问题 (1) 的解. 固定一点  $(x_0, t_0) \in \overline{\mathbb{R}_+^{n+1}}$ . 对于任意  $\tau \in [0, t_0]$ , 在特征锥  $C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \overline{\mathbb{R}_+^{n+1}} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$  上成立估计

$$\int_{C_\tau} (u_t^2 + a^2 |Du|^2) dx \leq M \left[ \int_{C_0} (\psi^2 + a^2 |D\varphi|^2) dx + \int_0^\tau dt \int_{C_t} f^2 dx \right], \quad (34)$$

其中  $M = e^{t_0}$ ,

$$C_\tau = C(x_0, t_0) \cap \{t = \tau\} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq a(t_0 - \tau)\}.$$

特别地, 当  $f \equiv 0$  时,  $M = 1$ .



为简单起见, 我们只对一维初值问题 (8) 的能量不等式给出证明, 多维初值问题的能量不等式用同样的方法可以得到证明. 当  $n = 1$  时, 特征锥  $C(x_0, t_0)$  是上半平面  $\mathbb{R}_+^2$  上以  $(x_0, t_0)$  为顶点, 底边为区间  $\{(x, 0) : x \in (x_0 - at_0, x_0 + at_0)\}$  的等腰三角形, 即

$$C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq t_0, x_0 - a(t_0 - t) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - t)\},$$

而当  $\tau \in [0, t_0]$  时, 直线  $t = \tau$  与等腰三角形  $C(x_0, t_0)$  相交得线段

$$C_\tau = \{(x, \tau) : x_0 - a(t_0 - \tau) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - \tau)\}.$$

因此我们的定理具有如下形式.

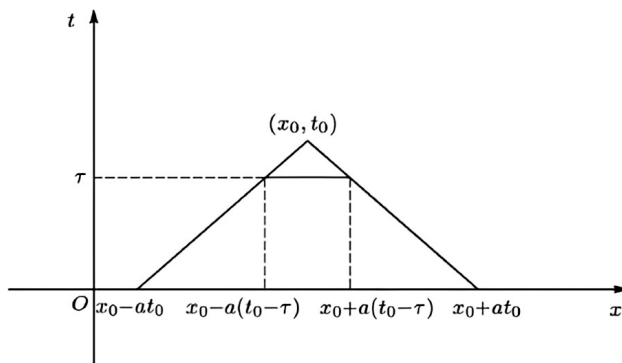


图 5

## 定理 0.8

设  $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+^2}) \cap C^2(\mathbb{R}_+^2)$  是初值问题 (8) 的解. 固定一点  $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$ , 则对于  $\tau \in [0, t_0]$ , 成立估计

$$\begin{aligned} & \int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \\ & \leq M \left\{ \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + \int_0^\tau dt \int_{x_0 - a(t_0 - t)}^{x_0 + a(t_0 - t)} f^2(x, t) dx \right\}, \end{aligned} \quad (35)$$

其中  $M = e^{t_0}$ . 特别地, 当  $f \equiv 0$  时,  $M = 1$ .



证明 Show/Hide Proof

在初值问题 (8) 的波动方程两端同时乘  $u_t$ , 并在等腰梯形  $C(\tau) = C(x_0, t_0) \cap \{0 \leq t \leq \tau\}$  上积分, 我们得到

$$\iint_{C(\tau)} u_t(u_{tt} - a^2 u_{xx}) dx dt = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

注意到

$$u_t u_{tt} = \frac{1}{2}(u_t^2)_t, \quad -a^2 u_t u_{xx} = -a^2[(u_t u_x)_x - u_{tx} u_x] = -a^2(u_t u_x)_x + \frac{a^2}{2}(u_x^2)_t,$$

上式可化为

$$\iint_{C(\tau)} \left\{ \frac{1}{2}[u_t^2 + a^2 u_x^2]_t - a^2(u_t u_x)_x \right\} dx dt = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

将上述等式的左端记为  $I$ , 对于积分  $I$  应用 Green 公式得到

$$I = \oint_{\partial C(\tau)} a^2 u_t u_x dt + \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2) dx,$$

其中  $\partial C(\tau)$  是等腰梯形  $C(\tau)$  的边界, 它的定向沿顺时针方向. 记  $\Gamma_\tau^1$  和  $\Gamma_\tau^2$  为等腰梯形  $C(\tau)$  的侧边, 易知

$$\begin{aligned} \Gamma_\tau^1 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x = x_0 - a(t_0 - t)\}, \\ \Gamma_\tau^2 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x = x_0 + a(t_0 - t)\}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx \\ &\quad + \int_{\Gamma_\tau^1 \cup \Gamma_\tau^2} a^2 u_t u_x dt + \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2) dx \\ &= I_1 + I_2 + I_3, \end{aligned}$$

这里我们分别记右端的三个积分为  $I_1, I_2$  和  $I_3$ . 因此我们得到

$$I_1 + I_2 + I_3 = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

下面利用  $\Gamma_\tau^1$  和  $\Gamma_\tau^2$  的表达式证明  $I_3$  非负. 事实上, 在  $\Gamma_\tau^1$  上  $dx = a dt$ , 在  $\Gamma_\tau^2$  上  $dx = -a dt$ , 从而

$$I_3 = \frac{a}{2} \int_{\Gamma_\tau^1} (u_t + au_x)^2 dt - \frac{a}{2} \int_{\Gamma_\tau^2} (u_t - au_x)^2 dt.$$

注意到  $\partial C(\tau)$  的定向, 在  $\Gamma_\tau^1$  上  $dt$  为正, 在  $\Gamma_\tau^2$  上  $dt$  为负, 于是

$$I_3 \geq 0.$$

综上所述我们得到

$$\int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + 2 \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt. \quad (36)$$

于是, 当  $f \equiv 0$  时, 估计 (35) 成立, 且此时  $M = 1$ .

最后, 处理不等式 (36) 的右端项. 由代数不等式  $2ab \leq a^2 + b^2$  知

$$2 \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt \leq \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt.$$

代入不等式 (36), 则

$$\int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \{\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2\} dx + \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt. \quad (37)$$

记

$$G(\tau) = \iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx dt,$$

则

$$G(\tau) = \int_0^\tau \left[ \int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx \right] dt.$$

从不等式 (37) 可以得到一个  $G(\tau)$  满足的微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq G(\tau) + F(\tau),$$

这里

$$F(\tau) = \int_{x_0-at_0}^{x_0+at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt,$$

它是  $\tau$  的单调递增函数. 利用 Gronwall 不等式 (引理 (??)) 立即得到

$$G(\tau) \leq (e^\tau - 1)F(\tau) \leq (e^{t_0} - 1)F(\tau)$$

和

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^\tau F(\tau) \leq e^{t_0} F(\tau).$$

这就是我们要证的结论. □

**注** 不记常数因子, 表达式

$$\int_{C_\tau} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx$$

表示物体的  $C_\tau$  部分在  $\tau$  时刻的总能量, 其中第一项积分表示动能, 第二项积分表示弹性势能. 通常称之为**能量积分**或**能量模**. 上述定理给出了初值问题 (1) 的解  $u$  的能量模估计. 特别地, 当外力项  $f \equiv 0$  时, 物体的  $C_\tau$  部分在  $\tau$  时刻的总能量小于物体的  $C_0$  部分在初始时刻的总能量. 由上一小节的分析, 在  $\tau$  时刻  $C_\tau$  的点的位移完全由初始时刻物体的  $C_0$  部分上的位移和速度决定, 而没有受到其他部分的影响, 因而在  $\tau$  时刻此  $C_\tau$  部分的能量由初始时刻物体  $C_0$  部分的能量转化而来.

**注** 从定理的推导过程中, 我们得到另一种形式的能量模估计

$$\iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx dt \leq M_1 \left[ \int_{C_0} (\psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (38)$$

此时  $M_1 = e^\tau - 1, C_0 = (x_0 - at_0, x_0 + at_0)$ , 且

$$C(\tau) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x_0 - a(t_0 - t) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - t)\}. \quad (39)$$

**注** 从能量模估计可以导出解  $u$  的  $L^2$  估计:

$$\int_{C_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq M_2 \left[ \int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (40)$$

$$\iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt \leq M_2 \left[ \int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (41)$$

其中  $M_2 = e^{2\tau}, \tau \in [0, t_0], C_\tau = (x_0 - a(t_0 - \tau), x_0 + a(t_0 - \tau)), C(\tau)$  如(39)式定义.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

对于任意  $\tau \in [0, t_0]$ ,

$$\int_{C_\tau} [u^2(x, \tau) - u^2(x, 0)] dx = \int_{C_\tau} \int_0^\tau [u^2(x, t)]_t dt dx \leq \iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt + \iint_{C(\tau)} u_t^2(x, t) dx dt. \quad (42)$$

记

$$G(\tau) \triangleq \iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt, \quad (43)$$

则  $G(0) = 0$ . 从上式可以得到一个  $G(\tau)$  满足的微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq G(\tau) + F(\tau), \quad (44)$$



其中

$$F(\tau) = \int_{C_0} \varphi^2 dx + \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt. \quad (45)$$

从估计(38)得到

$$F(\tau) \leq e^\tau \left[ \int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (46)$$

利用 Gronwall 不等式 (引理(??)) 得

$$\int_{C_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq e^\tau F(\tau). \quad (47)$$

由此立即得到估计(40). 又从 Gronwall 不等式的结论

$$G(\tau) \leq (e^\tau - 1)F(\tau), \quad (48)$$

立即得到估计(41).

□

**注** 从能量模估计 (34) 不难导出波动方程 Cauchy 初值问题 (1) 解的唯一性以及能量模意义下解对于初值和非齐次项的连续依赖性.

**注** 利用能量模估计的证明方法, 我们可以证明半无界问题 (17) 在函数类  $C^1(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}) \cap C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+)$  中的解的唯一性. 具体来说, 在区域  $\{0 \leq x \leq x_0 - at, 0 \leq t \leq T\}$  上 (其中  $x_0$  是任意正数,  $0 < T \leq \frac{x_0}{a}$ ), 证明相应的齐次定解问题只有零解.